

سرفصل دوره‌ی آموزشی

# آزمون A/B و طراحی آزمایش

A/B Testing & Experimentation

طراحی، تعیین حجم نمونه و تحلیل آزمایش‌های کنترل‌شده به روش تیم‌های محصول امروزی: تصادفی‌سازی، توان آزمون، آزمون نسبت‌ها و میانگین‌ها و خطاهایی که نتیجه را بی‌اعتبار می‌کنند، با تمرین عملی در پایتون.

|          |              |              |                 |
|----------|--------------|--------------|-----------------|
| سطح دوره | تعداد بخش‌ها | تعداد درس‌ها | شیوهِی برگزاری  |
| متوسط    | ۸ بخش        | ۴۰ درس       | حضوری یا آنلاین |

## — آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ♦ طراحی آزمایش کنترل‌شده‌ای که دقیقاً به پرسش مطرح‌شده پاسخ دهد
- ♦ محاسبه‌ی حجم نمونه و توان آزمون پیش از اجرای آزمایش
- ♦ تحلیل شاخص‌های نرخ تبدیل و درآمد با آزمون مناسب هر کدام
- ♦ شناخت خطاهایی که نتیجه را بی‌اعتبار می‌کنند؛ مانند نگاه زود هنگام به نتایج، مقایسه‌های چندگانه و تصادفی‌سازی معیوب

### پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون و pandas
- آمار مقدماتی: توزیع، میانگین و واریانس (مطالب دوره‌ی آمار و احتمال کافی است)

### ابزارها و فناوری‌ها

SciPy NumPy Python 3

### پروژه‌ی عملی

طراحی و تحلیل کامل یک آزمایش

## — سرفصل‌های دوره

| ۵ درس                                              | ۱ منطق آزمایش                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| ۴. ساختار یک آزمون A/B                             | ۱. چرا آزمایش انجام می‌دهیم    |
| ۵. پروژه‌ی راهنمادار: اولین آزمایش روی محصول Lumen | ۲. گروه کنترل و گروه آزمایش    |
|                                                    | ۳. چرا تصادفی‌سازی جواب می‌دهد |

۱. از پرسش تا فرضیه
۲. انتخاب شاخص‌ها
۳. واحد تصادفی‌سازی
۴. کمینه‌ی اثر قابل تشخیص
۵. پروژه‌ی راهنمادار: طراحی آزمایش قیمت‌گذاری Lumen

۱. سطح معناداری و دو نوع خطا
۲. توان آماری
۳. محاسبه‌ی حجم نمونه
۴. منحنی توان و شبیه‌سازی
۵. پروژه‌ی راهنمادار: تعیین حجم نمونه‌ی آزمایش Lumen

۱. آزمون Z دو نسبت
۲. تفسیر مقدار p
۳. بازه‌ی اطمینان برای تفاوت
۴. تصمیم‌گیری برای انتشار تغییر
۵. پروژه‌ی راهنمادار: تحلیل آزمایش ثبت نام Lumen

۱. آزمون t دو نمونه‌ای
۲. آزمون t ولش و واریانس‌های نابرابر
۳. شاخص‌های چوله و آزمون من-ویتنی
۴. بازه‌ی اطمینان برای تفاوت میانگین‌ها
۵. پروژه‌ی راهنمادار: آزمایش درآمد Lumen

۱. نگاه زود هنگام و توقف اختیاری
۲. مقایسه‌های چندگانه
۳. پارادوکس سیمپسون
۴. بررسی‌های صحت و تهدیدهای اعتبار
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ممیزی یک آزمایش Lumen

۱. کاهش واریانس با CUPED
۲. آزمون ترتیبی
۳. آزمون A/B بیزی
۴. راهزن‌های چنددسته (Multi-Armed Bandit)
۵. پروژه‌ی راهنمادار: آزمایشی هوشمندتر برای Lumen

۱. شرح مسئله و طراحی آزمایش
۲. اجرا و اعتبارسنجی آزمایش
۳. تحلیل نتایج
۴. بررسی متقابل و تصمیم‌گیری
۵. گزارش کامل نتایج و جمع‌بندی دوره

### درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

#### ثبت درخواست این دوره

[lotfinejad.ir/contact](http://lotfinejad.ir/contact)

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.